

ĐỀ 02 - ÔN TIỀN ĐỘI TUYỂN 10
TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Input/Output	Điểm
1	Sinh hoạt hè	club.cpp	Thiết bị chuẩn	100
2	Nguyên tố tương đương	prime.cpp	Thiết bị chuẩn	100
3	Đồng đá	stone.cpp	Thiết bị chuẩn	100
4	Truy vấn	query.cpp	Thiết bị chuẩn	100

Bài 1. Sinh hoạt hè

Mr Bon tham dự các đợt sinh hoạt một số câu lạc bộ trong hè. Các câu lạc bộ được ký hiệu bằng các chữ cái latin in hoa, ví dụ câu lạc bộ $A, B, C \dots$ Mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ thì Bon sẽ ghi vào sổ sinh hoạt hè ký tự câu lạc bộ đó. Tháng hè thứ nhất, các ghi chú của Bon là chuỗi ký tự S , tháng hè thứ hai Bon ghi chú vào chuỗi ký tự T . Ví dụ chuỗi ghi chú $S = "AABBBABC"$ thì trong tháng thứ nhất Bon đã 3 lần tham dự các buổi họp của câu lạc bộ A , 4 lần cho câu lạc bộ B và 1 lần cho câu lạc bộ C . Sau kỳ nghỉ hè, cô tổng phụ trách đội sẽ đặt các câu hỏi về số lượng tham gia các câu lạc bộ trong hai tháng hè.

Yêu cầu: Cho hai chuỗi S và T có độ dài tối đa 10^5 là hai ghi chú của Mr Bon trong tháng thứ nhất và tháng thứ hai. Cô tổng phụ trách đội sẽ có Q câu hỏi, mỗi câu hỏi có dạng một ký tự ch là tên của một câu lạc bộ, Bon cần trả lời xem Bon tham dự sinh hoạt câu lạc bộ đó ở tháng nào nhiều hơn? Với mỗi câu hỏi cần ghi ra số 1 nếu Bon tham gia nhiều hơn ở tháng thứ nhất và ghi số 2 nếu Bon tham gia nhiều hơn ở tháng thứ hai. Trong trường hợp hai tháng có số lần tham dự bằng nhau ta sẽ in ra số 3.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn (bàn phím) có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên chuỗi S là ghi chú của Bon trong tháng thứ nhất;
- Dòng thứ hai chuỗi T là ghi chú của Bon trong tháng thứ hai.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn (màn hình) Q dòng, mỗi dòng ghi các giá trị 1, 2 hoặc 3

Input	Output
ABCABC	1
ABBB	2
3	2
A	
B	
D	

Subtask 1 (60 điểm): $Q \leq 10$;

Subtask 2 (40 điểm): $10 < Q \leq 10^5$;

Bài 2. Nguyên tố tương đương

Hai số nguyên dương x và y được gọi là nguyên tố tương đương nếu chúng có cùng ước nguyên tố. Ví dụ 15 và 75 là hai số nguyên tố tương đương vì đều có ước nguyên tố là 3 và 5.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương $a \leq b \leq 10^6$. Hãy đếm số bộ (x, y) sao cho $a \leq x < y \leq b$ mà x, y là hai số nguyên tố tương đương.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn (bàn phím) có khuôn dạng:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương $T \leq 10$ là số bộ test.
- T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi hai số nguyên dương a, b .

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn (màn hình) T dòng, mỗi dòng tương ứng là số bộ nguyên tố tương đương tương ứng

Input	Output
2	1
1 5	4
1 10	

Subtask 1 (50 điểm): $a \leq b \leq 10^3$;

Subtask 2 (30 điểm): $a \leq b \leq 10^6, b - a \leq 10^3$;

Subtask 3 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3. Đồng đá

Có n đồng đá đánh số từ 1 đến n xếp từ trái sang phải, đồng đá thứ i có a_i hòn đá. Ta lần lượt xét các đồng đá từ trái sang phải, bắt đầu từ đồng đá thứ 3 và kết thúc ở đồng đá thứ n . Khi xét đến đồng đá thứ i ta có thể thực hiện thao tác sau:

- Chọn ra một số nguyên d ($0 \leq 3 \times d \leq a_i$), sau đó chuyển d hòn đá từ đồng đá thứ i sang đồng đá thứ $i - 1$ và chuyển $2 \times d$ hòn đá từ đồng đá thứ i sang đồng đá thứ $i - 2$.

Sau khi thực hiện xét hết các đồng đá, gọi M là số lượng hòn đá của đồng ít nhất.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị lớn nhất có thể có của M .

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn (bàn phím) có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn (màn hình) một dòng giá trị lớn nhất có thể có của M .

Input	Output
4	7
1 2 10 100	

Input	Output
5	1
5 1 1 1 8	

Subtask 1 (40 điểm): $n \leq 10^3, a_i \leq 10^3$;

Subtask 2 (60 điểm): Không giới hạn gì thêm

Bài 4. Truy vấn

Cho một dãy số nguyên A gồm n phần tử đánh số từ 1 đến n và m truy vấn. Mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

- **update $i\ x$** : Thay đổi $A_i = x$;
- **get $l\ r\ k$** : Viết các số a_l đến a_r liên tiếp nhau không có dấu cách. In ra chữ số thứ k trên dãy, nếu độ dài dãy nhỏ hơn k , in ra -1 .

Yêu cầu: Hãy in ra các kết quả truy vấn dạng **get**.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn (bàn phím) có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương A_i ($0 \leq A_i \leq 2 \times 10^9$);
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một trong hai truy vấn trên với $1 \leq x \leq 2 \times 10^9, 1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq k \leq 2 \times 10^9$.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn (màn hình) các kết quả truy vấn dạng **get** trên một dòng mới.

Input	Output
5 5	0
1 100 2 3 5	3
get 1 4 4	-1
update 2 3	2
get 1 4 4	
get 1 4 100	
get 1 5 3	

Subtask 1 (30 điểm): $n \leq 10^3, m \leq 10^3$;

Subtask 2 (50 điểm): $n \leq 2 \times 10^5, m \leq 10^3$;

Subtask 3 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

----- **HẾT** -----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Lưu ý:

- Thí sinh **không** được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi **không** giải thích gì thêm.